Algoritmos e Lógica de Programação - Prof. Valdecir Ap. Reghini

Lista extra de Exercícios

Usar estruturas de repetição – *for, while ou do..while*

1. O fatorial de um número inteiro consiste na multiplicação dele por todos os outros números menores que ele até 1. Exemplo: Fatorial de 5 = 5! = 5*4*3*2*1 = 120. Elabore um algoritmo que calcule o fatorial de um número a ser informado pelo usuário.

2. A série Fibonacci consiste na sequência de números, onde a soma dos 2 números anteriores forma o atual. Ex: 0,1,1,2,3,5,8,13,21... Elabore um algoritmo que mostre a sequência até um número a ser informado pelo usuário, informando a quantidade de número que a série contém.

3. Determinar se um número digitado pelo usuário é primo. Para ser primo, um número (inteiro positivo) não pode ter mais divisores (sem resto), além dele mesmo e de 1.

4. Dada uma dívida de 10 mil reais que cresce a juros de 2,5% ao mês e uma aplicação de 1.500 reais com rendimento de 4% ao mês. Escrever um algoritmo que determine o número de meses necessários para quitar a dívida com o valor da aplicação.

5. Escreva um algoritmo para gerar uma PA (progressão Aritmética) com início, razão e o número de termos a ser informado pelo usuário. Exemplos: (3,6,9,12) é uma PA de razão = 3 e com 4 termos, com início em 3. (5,10,15,20,25,30) é uma PA com 6 termos e razão = 5, iniciando em 5.

6. Construa um programa que permita ao usuário informar 20 números inteiros e, após informados, mostre qual foi o maior e o menor número digitado.

7. Anacleto tem 1,50m e cresce 2,4 centímetros por ano, enquanto Felisberto tem 1,10m e cresce 3 milímetros por mês. Construa um programa que calcule e apresente quantos anos serão necessários para que Felisberto seja maior que Anacleto.

8. Faça um algoritmo para calcular o valor da conta de energia elétrica de uma casa, considerando a tabela a seguir. A conta deve ser calculada proporcionalmente, ou seja, se o usuário gastou 95 KHW, ele pagará 50 KWH ao preço de R$ 2,00 cada Kwh e mais 45 Kwh ao preço de R$ 2,30 cada Kwh, totalizando R$ 203,50.

KWH	R$ - cada Kwh
0 até 50	2,00
51 até 100	2,30
101 até 150	2,60
Acima de 150	3,00